FÍSICA II – 2do parcial – 12 / 11 / 2022

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen con 0 (cero) puntos en alguno de los dos temas, óptica física (ejercicios 1 y 2) o termodinámica (ejercicios 3 y 4).

Resuelva cada ejercicio en hojas separadas.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido, legajo y número de orden (indíquelo rodeado por un círculo, en el sector para Materia).

Ejercicio 1 *(2 puntos)*

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Al colocar detrás de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_v = 1{,}5$ y espesor e y luego de la otra una lámina de acrílico de índice $n_a = 1{,}2$ y espesor $2e$, se observa que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas.

A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y detrás de qué rendija se ubicó cada lámina (vidrio o acrílico).

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 2 *(2,5 puntos)*

Se tiene una red de difracción de 800 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene $5\ \mu m$ de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz de 7,5 cm de ancho compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 450\ nm$; $\lambda_2 = 520\ nm$ y $\lambda_3 = 520{,}02\ nm$. Se observa el espectro producido en una pantalla de 65 cm de ancho, ubicada a 1 m de la red y centrada con la misma.

a) ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se pueden observar en este experimento?

b) Un observador ubicado a 10 cm frente a la pantalla, ¿podrá ver resueltas λ_2 y λ_3 en algún orden? Considere que sus pupilas tienen un diámetro de 4 mm y también que es válida la aproximación paraxial.

Ejercicio 3 *(2,5 puntos)*

En un recipiente adiabático hay 240 g de agua líquida y se introducen 30 g de vapor de agua a 120 °C. El sistema alcanza una temperatura de equilibrio de 70 °C. El recipiente tiene una capacidad calorífica $C_{rec} = 50\ cal/°C$.

Otro datos: $c_{agua} = 4186 \frac{J}{kg.K} = 1 \frac{cal}{g.K}$; $c_{vapor} = 2093 \frac{J}{kg.K} = 0{,}5 \frac{cal}{g.K}$

$L_{fusión} = 3{,}34.10^5 \frac{J}{kg} = 80 \frac{cal}{g}$; $L_{ebullición} = 2{,}26.10^6 \frac{J}{kg} = 540 \frac{cal}{g}$

a) Determine la temperatura inicial del recipiente y del agua.
b) Calcule la variación de entropía en conjunto del sistema agua + vapor durante el proceso.

Ejercicio 4 *(3 puntos)*

Una máquina refrigeradora posee un coeficiente de rendimiento de 6,9 y para funcionar absorbe 27 kJ de una fuente de calor, cuya temperatura es de 400 K. El sistema está conformado por 6 moles de un gas ideal monoatómico que realiza los siguientes pasos en cada ciclo a-b-c-d-a:

- en contacto con la fuente térmica ideal a 400 K (ya mencionada), realiza una expansión reversible a temperatura constante hasta un volumen de 60 ℓ.
- se cambia la fuente por una de mayor temperatura y se lo deja evolucionar a volumen constante hasta que llegue al equilibrio.
- manteniendo al sistema en contacto con esta última fuente, realiza una compresión reversible.
- bajo una presión exterior constante, se comprime hasta alcanzar el volumen inicial de 32 ℓ.

Nota: considere que las temperaturas de las fuentes fría y caliente corresponden a las temperaturas mínima y máxima que alcanza el gas durante cada ciclo.

a) Calcule para cada ciclo el trabajo entregado a la máquina y el calor cedido por ésta a la fuente caliente.
b) Calcule el calor absorbido por el gas, la variación de energía interna y el trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos.
c) Determine si se trata de una maquina ideal.
d) Grafique el diagrama p-V correspondiente. Utilice un trazo continuo para procesos reversibles y discontinuo para irreversibles.